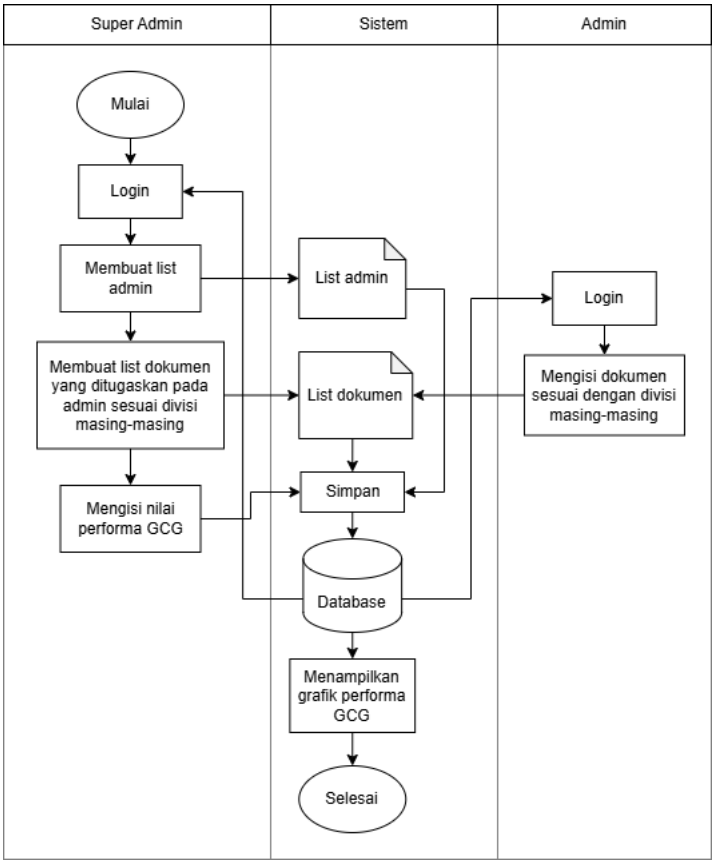
3.3 Hasil Kerja Praktik

3.3.1 Analisis Proses Bisnis

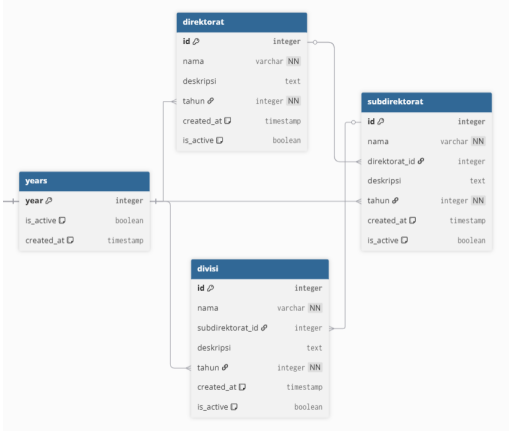


Gambar 3.1: Diagram Proses Bisnis.

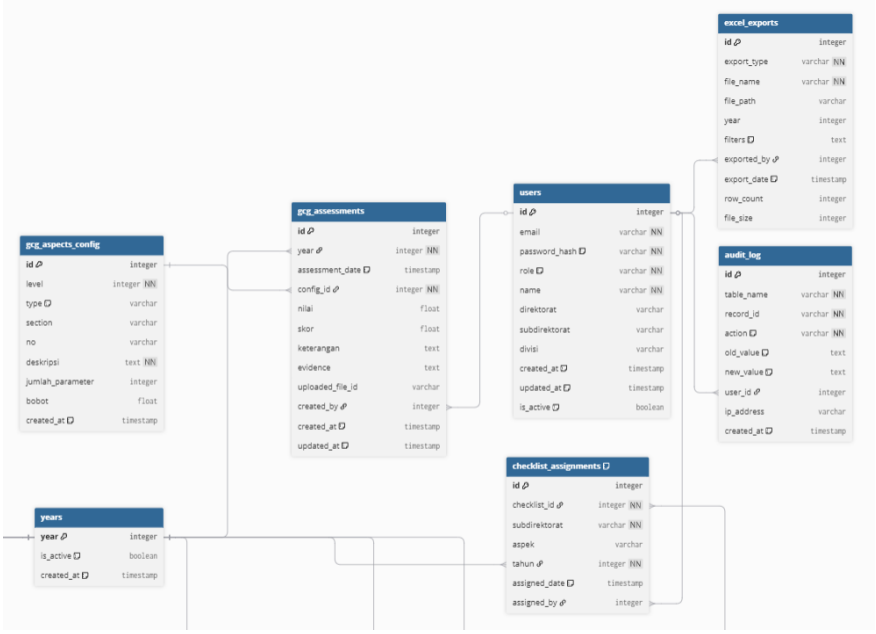
Diagram alur proses bisnis ini menggambarkan siklus manajemen dokumen GCG yang melibatkan koordinasi antara super admin, sistem, dan admin untuk memastikan kepatuhan tata kelola perusahaan. Proses diawali oleh super admin yang mengelola hak akses pengguna, menetapkan daftar penugasan dokumen ke setiap divisi, serta menginput nilai performa GCG. Selanjutnya, admin melakukan login untuk mengunggah dokumen sesuai tanggung jawab divisinya, di mana sistem akan menyimpan seluruh data tersebut ke dalam database. Sistem juga menampilkan grafik performa GCG yang datanya diambil dari database.

3.3.2 Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)

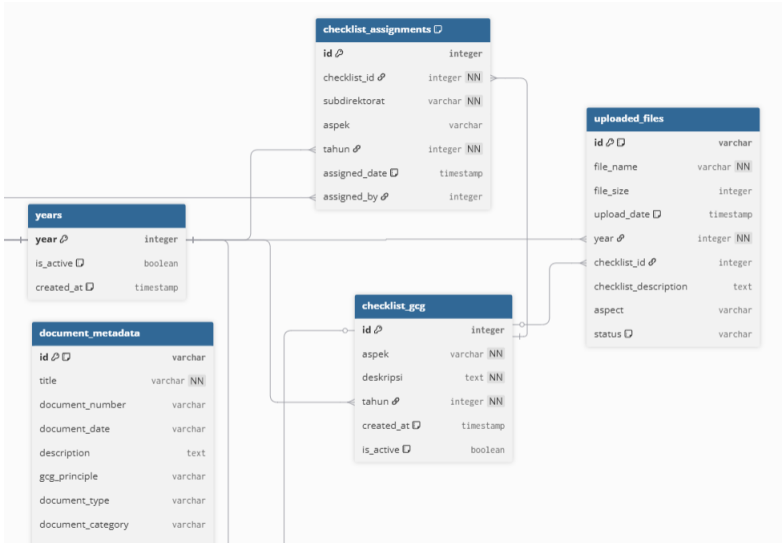
Berikut adalah rancangan relasi antar entitas dalam sistem:



Gambar 3.2: ERD 1.



Gambar 3.3: ERD 2.

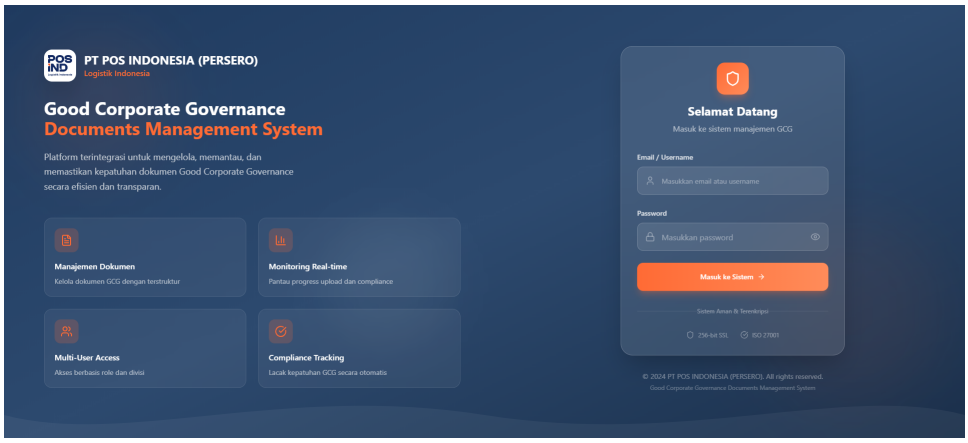


Gambar 3.4: ERD 3.

Arsitektur database GCG *Documents Management System* dirancang melalui ERD yang saling terhubung untuk mengelola struktur organisasi, aktivitas pengguna, dan kepatuhan dokumen secara sistematis. Diagram pertama menetapkan fondasi hierarki perusahaan dengan menghubungkan data direktorat, subdirektorat, dan divisi ke tahun buku tertentu guna memastikan pengorganisasian data yang akurat sesuai periode. Diagram kedua berfokus pada manajemen pengguna dan penilaian performa, yang mencatat kredensial personil, konfigurasi aspek GCG, hasil skor asesmen, serta log audit. Sementara itu, diagram ketiga menangani alur kerja inti pengelolaan dokumen dengan memetakan daftar kebutuhan GCG ke penugasan unit kerja dan menyimpan file yang telah diunggah.

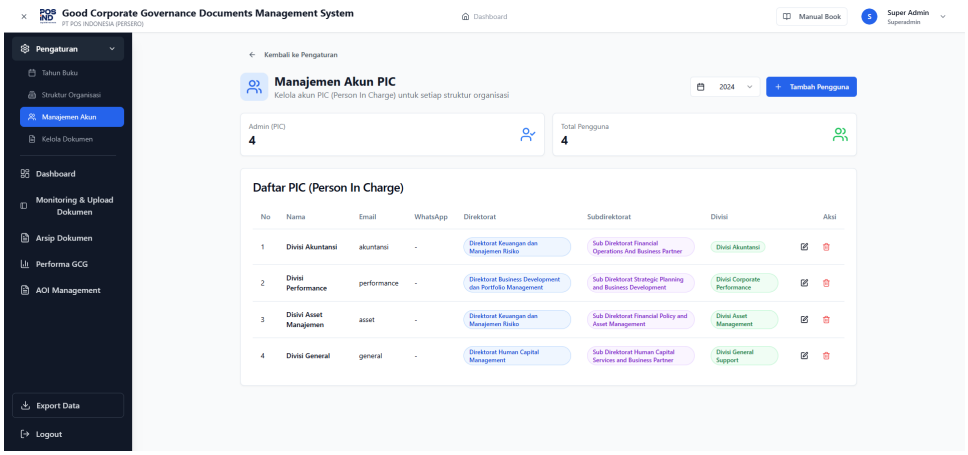
3.3.3 Implementasi Antarmuka Pengguna

A. Panel Super Admin



Gambar 3.5: Halaman Login.

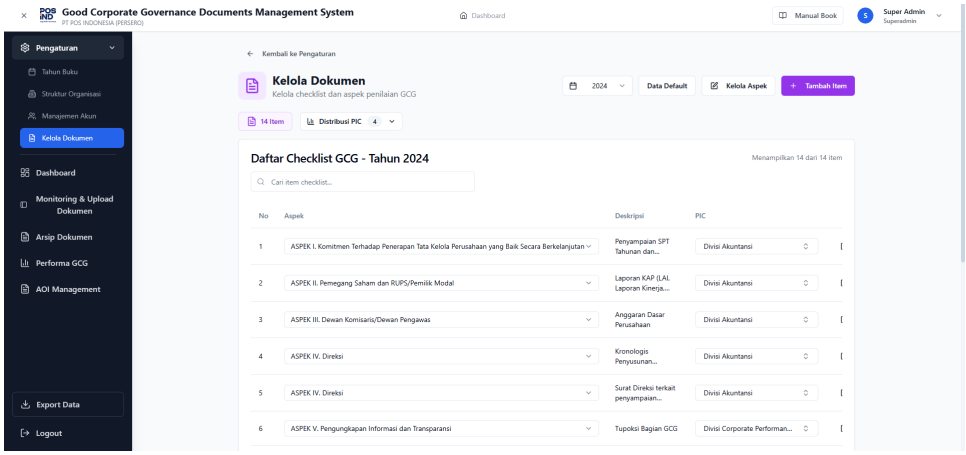
Halaman login *GCG Documents Management System* berfungsi sebagai gerbang utama autentikasi keamanan untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses sistem di PT Pos Indonesia (Persero). Antarmuka ini dirancang untuk memfasilitasi super admin dan admin, melalui pengisian kredensial berupa *username* dan kata sandi yang nantinya akan menentukan hak akses serta fitur yang tersedia sesuai dengan peran masing-masing unit kerja.



Gambar 3.6: Halaman Kelola PIC.

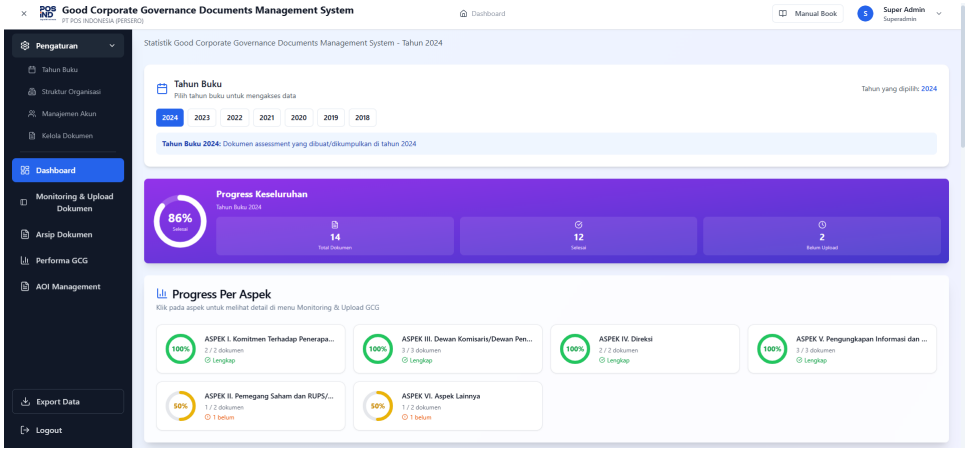
Halaman Manajemen Akun PIC/admin merupakan antarmuka yang digunakan oleh super admin untuk mengelola data personil yang bertanggung

jawab atas pengunggahan dokumen GCG pada setiap tingkatan struktur organisasi. Halaman ini menyajikan tabel informasi lengkap mulai dari nama, kontak, hingga detail penempatan divisi, serta dilengkapi dengan fitur operasional untuk menambah, menyunting, atau menghapus akun admin guna memastikan kelancaran alur koordinasi dan distribusi hak akses di dalam sistem.



Gambar 3.7: Halaman Kelola Dokumen.

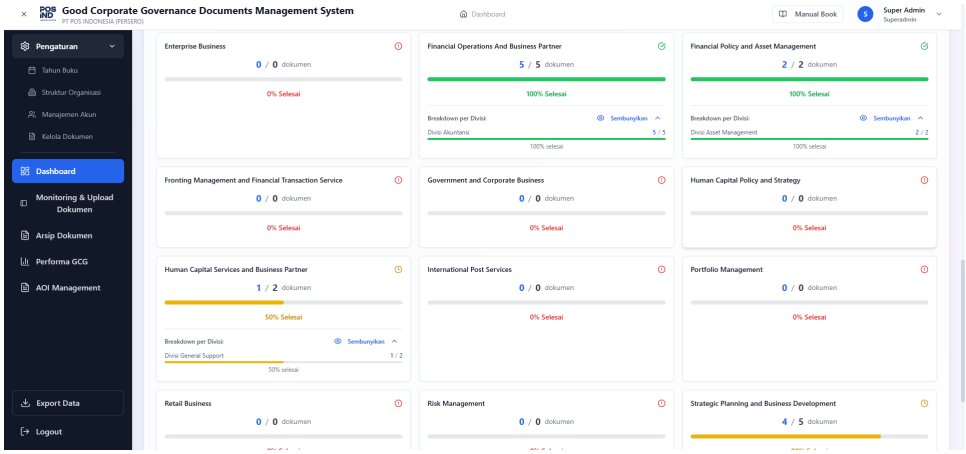
Halaman Kelola Dokumen merupakan modul pengaturan yang digunakan untuk menyusun daftar dokumen penilaian GCG yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Melalui halaman ini, super admin dapat menentukan deskripsi kebutuhan data dan memetakan setiap item dokumen tersebut kepada admin divisi terkait agar proses pengunggahan dan pemantauan dokumen menjadi lebih terorganisir.



Gambar 3.8: Halaman Dashboard Bagian 1.



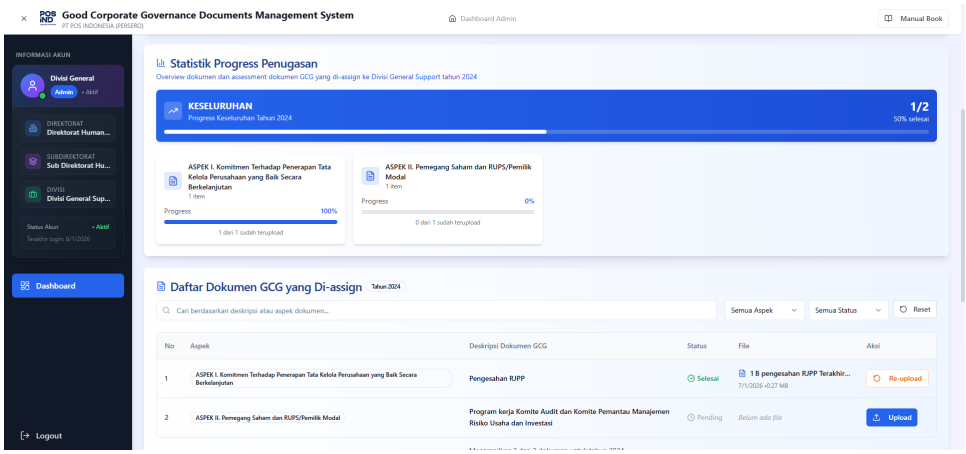
Gambar 3.9: Halaman Dashboard Bagian 2.



Gambar 3.10: Halaman Dashboard Bagian 3.

Halaman dashboard pada *GCG Documents Management System* dirancang dengan hierarki informasi dari umum ke khusus untuk memudahkan pemantauan progres pemenuhan dokumen secara efisien dan transparan. Tampilan awal menyajikan ringkasan statistik tahun buku serta kemajuan per aspek GCG melalui indikator persentase, yang kemudian diperdalam dengan visualisasi grafik garis untuk membandingkan kinerja antar subdirektorat serta kartu detail per divisi untuk melacak status jumlah dokumen yang telah selesai diunggah secara spesifik. Desain digunakan untuk memberikan *insight* cepat kepada manajemen melalui elemen visual seperti grafik dan kode warna (hijau untuk tuntas, kuning untuk progres, dan merah untuk belum mulai), sehingga pengguna dapat langsung mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian tanpa harus memeriksa data mentah satu per satu.

B. Panel Admin

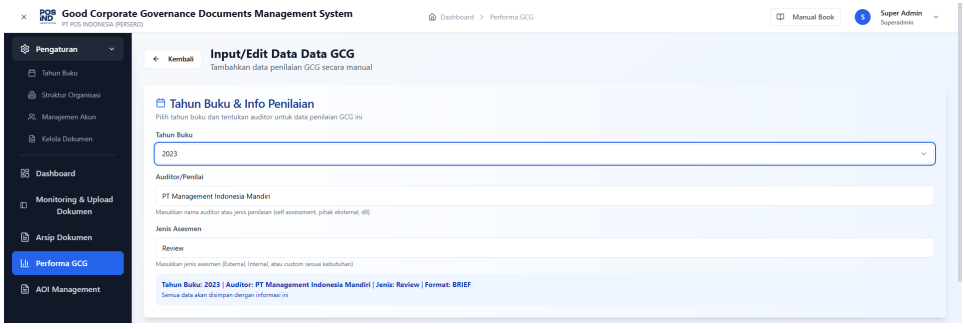


Gambar 3.11: Halaman Admin.

Halaman Dashboard Admin dirancang sebagai pusat kendali bagi admin divisi untuk mengelola dan memantau penugasan dokumen GCG yang spesifik bagi unit kerjanya. Antarmuka ini menyajikan ringkasan statistik progres penugasan, rincian pencapaian per aspek GCG, serta tabel daftar dokumen yang memudahkan admin untuk langsung melakukan tindakan pengunggahamn dokumen. Desain yang terfokus pada data spesifik divisi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja admin dalam memenuhi target kepatuhan dokumen tanpa terganggu oleh data dari unit kerja lain.

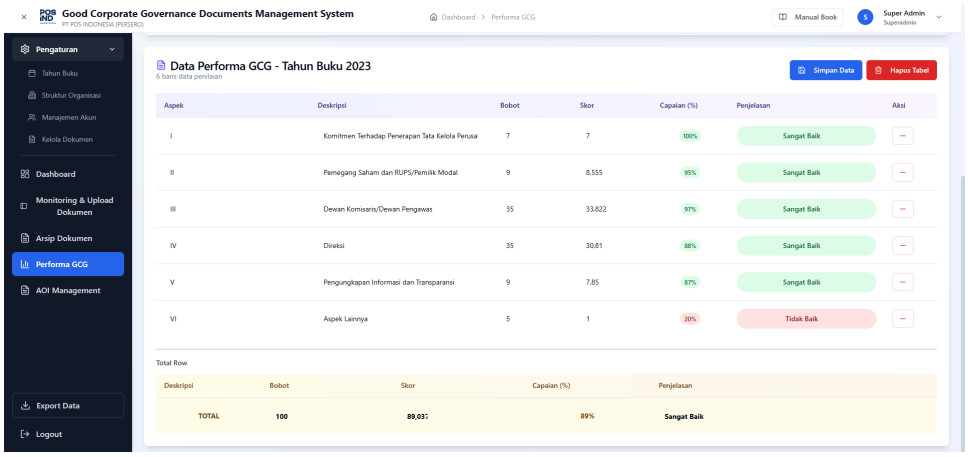
C. Mekanisme Input & Visualisasi Data Performa GCG

1. Mekanisme Input Nilai



Gambar 3.12: Halaman Input Performa Bagian 1.

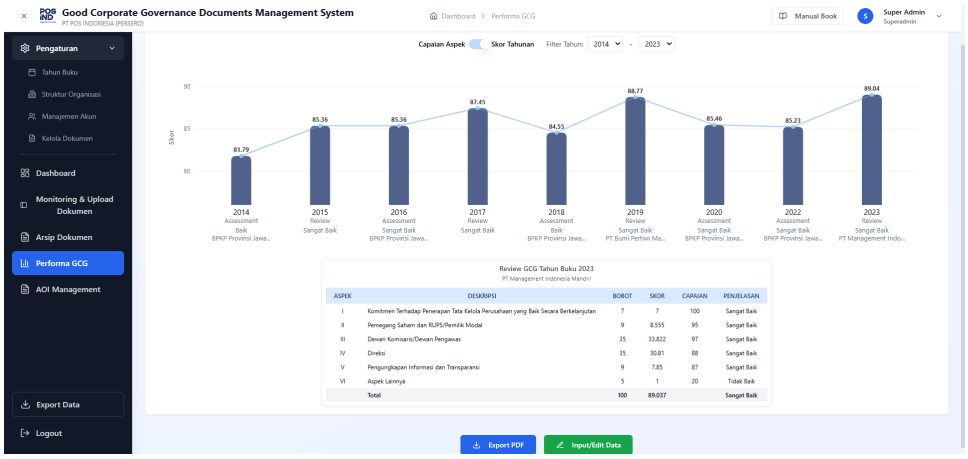
Halaman Input/Edit Data GCG ini berfungsi sebagai antarmuka pengisian data penilaian performa perusahaan yang akan menjadi sumber data utama bagi



Gambar 3.13: Halaman Input Performa Bagian 2.

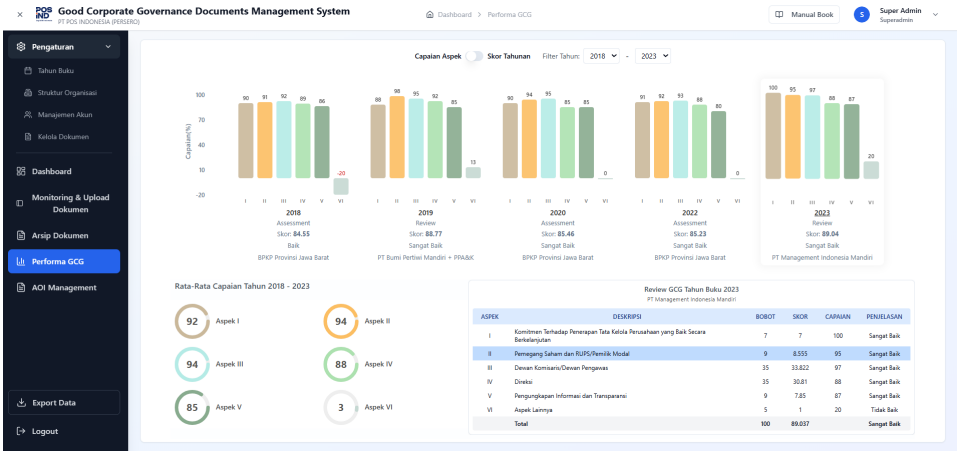
grafik visualisasi pada menu Performa GCG. Pengguna dapat menentukan parameter awal seperti Tahun Buku, Auditor/Penilai, dan Jenis Asesmen, yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian tabel detail performa yang mencakup berbagai aspek GCG beserta nilai bobot, skor, capaian, penjelasan kategori, dan baris total yang nantinya akan ditampilkan dalam grafik.

2. Visualisasi Grafik



Gambar 3.14: Halaman Skor Tiap Tahun.

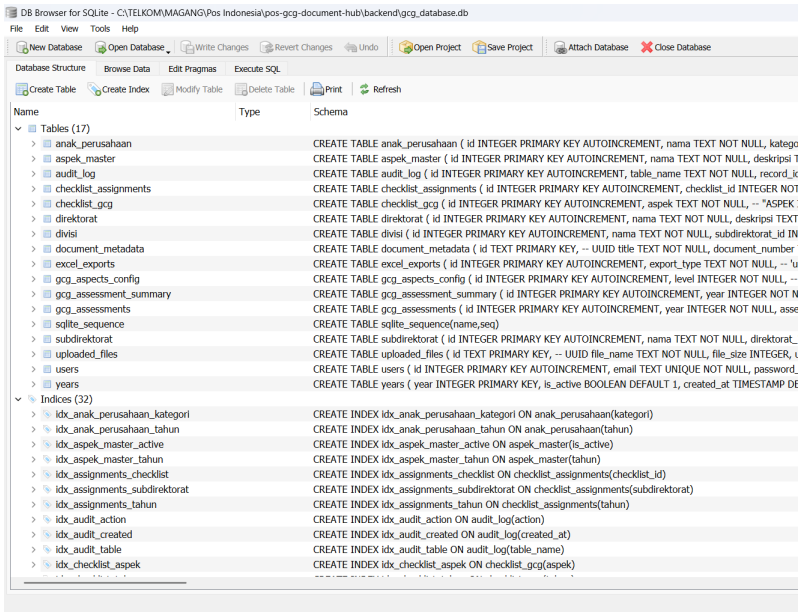
Halaman Performa GCG mengintegrasikan kombinasi grafik batang dan garis untuk menyajikan tren skor historis secara komprehensif, di mana penggunaan grafik batang memudahkan pembandingan nilai tahunan sementara grafik garis mempertegas arah perkembangan kinerja perusahaan. Desain ini didukung oleh skema warna biru profesional yang memperkuat identitas korporat serta penggunaan kontras warna untuk meningkatkan keterbacaan data saat manajemen mengevaluasi efektivitas standar GCG melalui tabel rincian aspek. Dengan menggabungkan elemen grafis dan data tabular, antarmuka ini memberikan wawasan cepat serta akurat yang memungkinkan pengguna menangkap pola fluktuasi kinerja tanpa mengabaikan detail angka spesifik di setiap periode.



Gambar 3.15: Halaman Capaian Aspek.

Performa GCG pada halaman Capaian Aspek ditampilkan menggunakan kombinasi grafik batang terkelompok (*grouped bar chart*) dan indikator progres lingkaran untuk menyajikan perbandingan capaian persentase setiap aspek GCG pada rentang tahun yang dipilih. Pemilihan grafik batang terkelompok bertujuan untuk memfasilitasi perbandingan performa antar enam aspek berbeda secara berdampingan dalam setiap periode tahun. Sementara indikator lingkaran digunakan untuk memberikan ringkasan rata-rata capaian kumulatif guna mempercepat proses evaluasi. Skema warna yang beragam diterapkan untuk memberikan identitas visual yang kontras pada setiap aspek sehingga data lebih mudah dibedakan. Penggunaan warna merah pada label nilai rendah negatif juga memberikan peringatan visual instan terhadap area yang memerlukan perbaikan.

3.3.4 Implementasi Backend dan Manajemen Data



Gambar 3.16: Daftar Tabel dan Index.

Arsitektur data pada *GCG Documents Management System* dikelola menggunakan SQLite yang mencakup tabel-tabel untuk menyimpan seluruh informasi organisasi, kredensial pengguna, hingga detail penilaian GCG secara terstruktur. Selain struktur tabel, database ini mengimplementasikan *index* yang berfungsi sebagai mekanisme optimasi untuk mempercepat proses pencarian dan pengambilan data (*query*) dengan cara memetakan kolom-kolom strategis seperti *checklist_id* atau tahun buku. Keberadaan *index* ini sangat penting untuk memastikan performa sistem tetap responsif saat melakukan pemfilteran pada volume data yang besar.



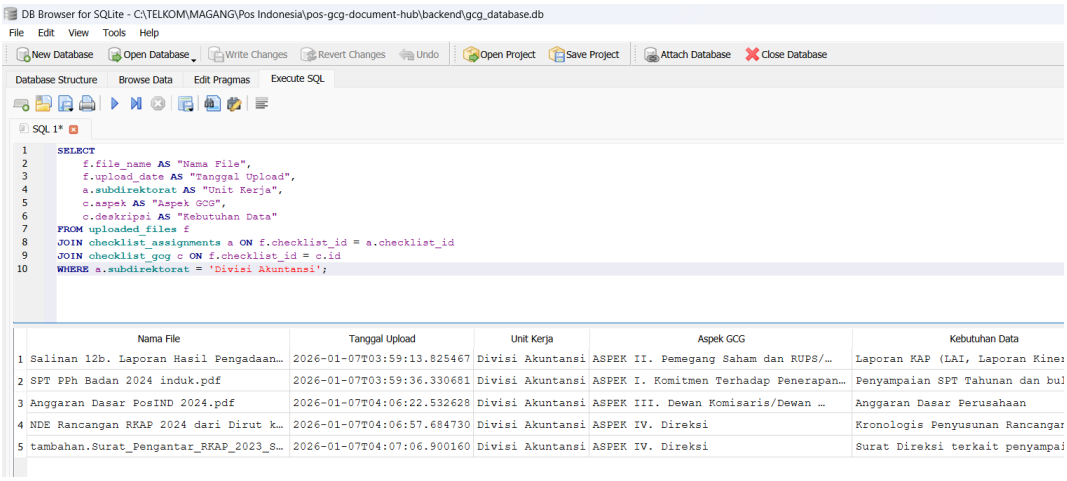
18	59:13.825467	2024	38	Laporan KAP (LAI, Laporan Kinerja, …	ASPEK II. Pemegang Saham dan RUPS/…	uploaded	gcg-documents/2024/Divisi_Akuntansi,
19	59:36.330681	2024	37	Penyampaian SPT Tahunan dan bulanan,…	ASPEK I. Komitmen Terhadap Penerapan…	uploaded	gcg-documents/2024/Divisi_Akuntansi,
20	06:22.532628	2024	329	Anggaran Dasar Perusahaan	ASPEK III. Dewan Komisaris/Dewan …	uploaded	gcg-documents/2024/Divisi_Akuntansi,
21	06:57.684730	2024	330	Kronologis Penyusunan Rancangan RKAP	ASPEK IV. Direksi	uploaded	gcg-documents/2024/Divisi_Akuntansi,
22	07:06.900160	2024	331	Surat Direksi terkait penyampaian …	ASPEK IV. Direksi	uploaded	gcg-documents/2024/Divisi_Akuntansi,
23	08:08.401984	2024	337	Tanggapan/masukan Dekom atas …	ASPEK III. Dewan Komisaris/Dewan …	uploaded	gcg-documents/2024/…
24	08:19.119510	2024	338	AOI Dekom	ASPEK III. Dewan Komisaris/Dewan …	uploaded	gcg-documents/2024/…
25	10:15.455298	2024	332	Tupoksi Bagian GCG	ASPEK V. Pengungkapan Informasi dan …	uploaded	gcg-documents/2024/…
26	10:27.761280	2024	333	Pedoman Gratifikasi	ASPEK V. Pengungkapan Informasi dan …	uploaded	gcg-documents/2024/…
27	10:45.602892	2024	335	Pedoman WBS	ASPEK VI. Aspek Lainnya	uploaded	gcg-documents/2024/…
28	11:11.265524	2024	334	Laporan Gratifikasi	ASPEK V. Pengungkapan Informasi dan …	uploaded	gcg-documents/2024/…
29	11:55.099181	2024	339	Pengesahan RJPP	ASPEK I. Komitmen Terhadap Penerapan…	uploaded	gcg-documents/2024/…

Gambar 3.17: Isi Tabel uploaded files.

Tampilan tabel uploaded_files pada DB Browser for SQLite menunjukkan metadata detail dari seluruh dokumen bukti yang telah berhasil diunggah ke dalam sistem, mencakup informasi seperti deskripsi dokumen, kategori aspek

GCG, hingga status verifikasinya. Data ini secara otomatis mencatat waktu pengunggahan (*upload_date*) dan memetakan lokasi penyimpanan fisik file di server melalui kolom *file_path*, yang diorganisir berdasarkan folder tahun buku dan divisi terkait. Tabel ini berfungsi sebagai basis data utama yang menghubungkan file dengan penugasan checklist, sehingga sistem dapat menampilkan progres pengerjaan secara akurat pada dashboard pemantauan.

Eksekusi Query dan Data Retrieval



Gambar 3.18: Query 1.

Implementasi query SQL pada antarmuka *Execute SQL* di DB Browser bertujuan untuk menarik data laporan spesifik mengenai dokumen bukti yang telah diunggah oleh unit kerja tertentu, dalam hal ini Divisi Akuntansi. Query tersebut melakukan operasi relasional *JOIN* antara tabel `uploaded_files`, `checklist_assignments`, dan `checklist_gcg` guna menyajikan informasi yang mencakup nama file, waktu pengunggahan, identitas unit kerja, hingga deskripsi aspek GCG yang dipenuhi. Melalui pemanfaatan query ini, administrator dapat melakukan verifikasi data secara cepat untuk memastikan bahwa setiap file yang masuk telah sesuai dengan kategori kebutuhan data yang ditugaskan kepada masing-masing divisi dalam sistem.

SQL 1*

```
SELECT
    a.subdirektorat AS "Unit Kerja",
    COUNT(a.checklist_id) AS "Total Kebutuhan Data",
    SUM(CASE WHEN f.id IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS "Jumlah Sudah Upload",
    SUM(CASE WHEN f.id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS "Jumlah Belum Upload"
FROM checklist_assignments a
JOIN checklist_gcg c ON a.checklist_id = c.id
LEFT JOIN uploaded_files f ON a.checklist_id = f.checklist_id
GROUP BY a.subdirektorat
ORDER BY "Jumlah Belum Upload" DESC;
```

	Unit Kerja	Total Kebutuhan Data	Jumlah Sudah Upload	Jumlah Belum Upload
1	Divisi Corporate Performance	5	4	1
2	Divisi General Support	2	1	1
3	Divisi Akuntansi	5	5	0
4	Divisi Asset Management	2	2	0

Gambar 3.19: Query 2.

Query SQL ini berfungsi untuk menyajikan ringkasan statistik progres pengunggahan dokumen GCG secara agregat berdasarkan setiap unit kerja atau divisi. Dengan memanfaatkan operasi *LEFT JOIN* antara tabel kebutuhan `checklist_assignments` dan tabel `uploaded_files`, sistem dapat menghitung total kebutuhan data, jumlah dokumen yang telah tersedia, serta jumlah dokumen yang masih belum terpenuhi untuk setiap unit kerja. Hasil query ini diurutkan berdasarkan jumlah kekurangan dokumen tertinggi, sehingga memudahkan administrator dalam mengidentifikasi divisi mana yang memerlukan tindak lanjut segera guna memenuhi target dokumen dalam sistem.

3.3.5 Bukti Dukung Operasional dan Pengujian Fungsi

Untuk memastikan sistem dapat mendukung operasional perusahaan dengan benar, telah dilakukan pengujian fungsional. Berikut adalah tabel ringkasan hasil pengujian:

Fungsi	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Stastus
Autentikasi (Login)	Menginput username dan password super admin dan admin divisi.	Sistem mengarahkan ke halaman yang berbeda sesuai hak akses (RBAC).	Berhasil
Data Integrity	Admin divisi A mengunggah dokumen X.	Dokumen X tersimpan di folder divisi A dan tercatat di database.	Berhasil
Grafik Dashboard Progres Unggah Dokumen	Admin melakukan pengunggahan beberapa dokumen baru ke sistem.	Grafik pada dashboard menampilkan progres unggahan dokumen yang sesuai.	Berhasil
Visualisasi Grafik Performa GCG	Super admin menginput/mengubah nilai performa GCG.	Grafik berubah secara otomatis mengikuti data input.	Berhasil

Gambar 3.20: Tabel Pengujian.